

REDES DE COMPUTADORES

Aula 01 - Introdução



Lorena de S. B. Borges

EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

1. TELEGRAFIA

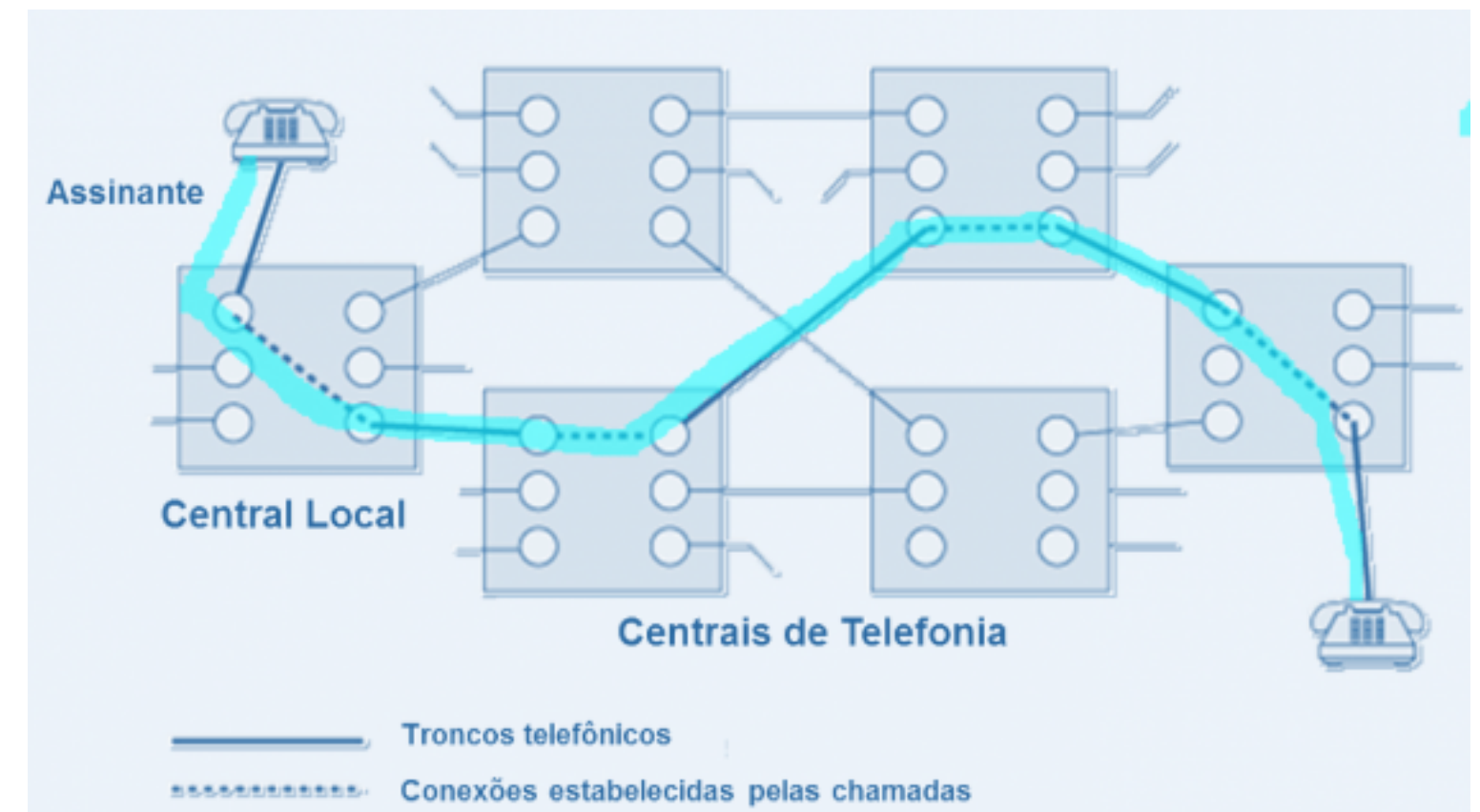
- SINAIS ELÉTRICOS SIMPLES TRANSMITIDOS EM SEQUÊNCIA ATRAVÉS DE FIOS UTILIZANDO O **CÓDIGO MORSE**.
- LINHAS TELEGRÁFICAS DE FIOS DE COBRE.
- COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA E BASEADA EM PULSOS ELÉTRICOS, COM BAIXA TAXA DE DADOS.

A	.-	J	..---	S	...	1	
B	-...	K	---.	T	-	2	-
C	-...-	L		U	..-	3	...--
D	-..	M	--	V	...-	4	-
E	.	N	..	W	...-	5	
F		O	---	X	...-	6	-....
G	---	P		Y	-	7	--...
H		Q	---.	Z	--..	8	---..
I	..	R				9	-----
						0	-----

EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

2. TELEFONIA ANALÓGICA

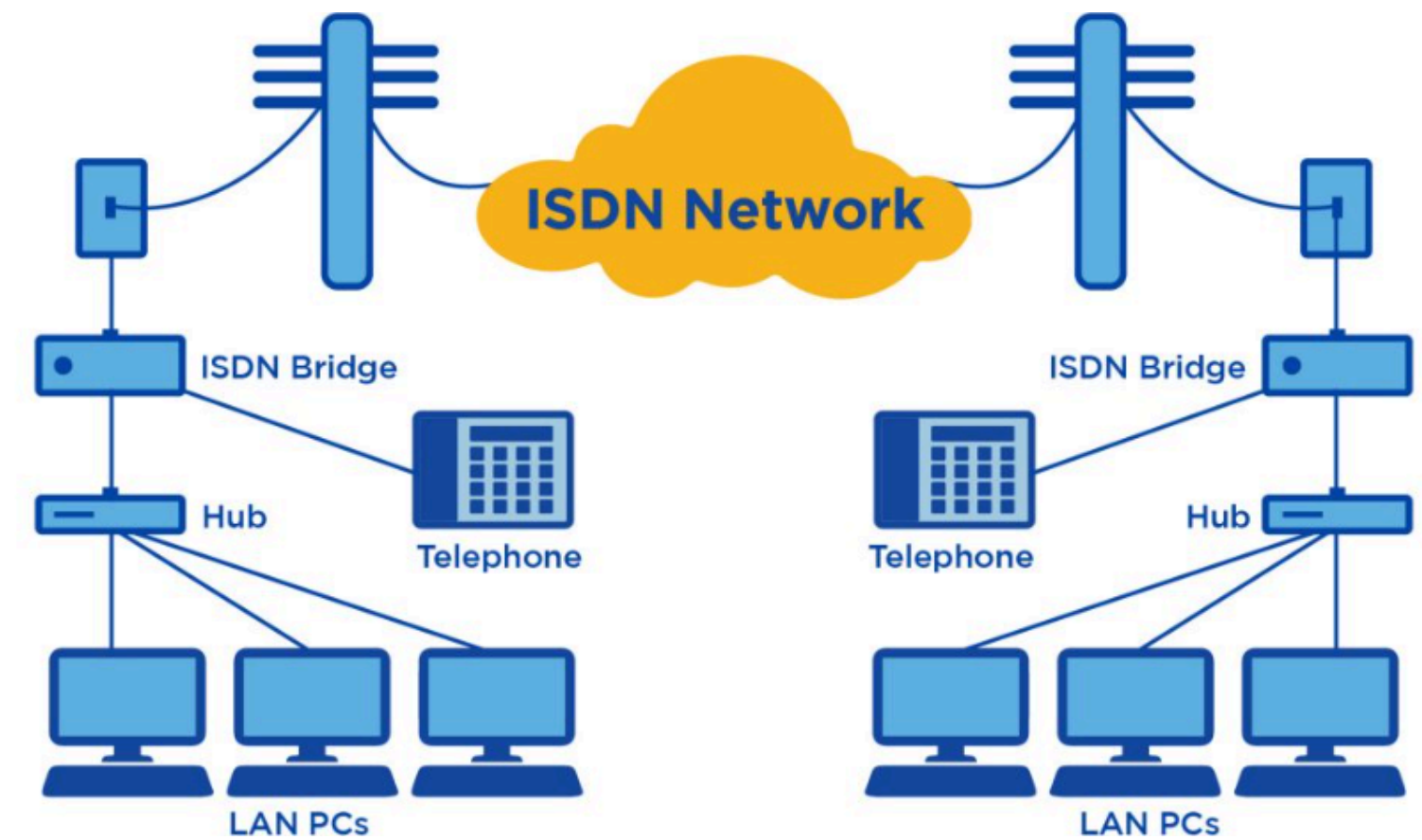
- TRANSMISSÃO DE SINAIS DE VOZ ANALÓGICOS (AMPLITUDE MODULADA) ATRAVÉS DE FIOS DE COBRE.
- REDES DE COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS (CENTRAL DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA)
- CIRCUITO DEDICADO PARA CADA CHAMADA.
- MODULAÇÃO EM FREQUÊNCIA PARA VOZ
- CAPACIDADE LIMITADA E DEGRADAÇÃO DE SINAL



EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

3. TELEFONIA DIGITAL

- CONVERSÃO DA VOZ ANALÓGICA EM SINAIS DIGITAIS
- COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS COM CAPACIDADES DIGITAIS, COMBINAR MÚLTIPLOS CANAIS DE VOZ E DADOS EM UMA ÚNICA LINHA.



EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4. REDES MÓVEIS

- 1G (ANOS 1980):
 - REDES ANALÓGICAS DE TELEFONIA MÓVEL
 - ALTA SUSCETIBILIDADE A INTERFERÊNCIAS E BAIXA EFICIÊNCIA
- 2G (ANOS 1990):
 - INTRODUÇÃO DE REDES DIGITAIS MÓVEIS
 - SMS E DADOS LIMITADOS (CIRCUITO COMUTADO).
- 3G (ANOS 2000):
 - REDES MÓVEIS COMUTADAS POR PACOTES
 - SUPORTE PARA DADOS MÓVEIS DE ATÉ 2 MBPS.



EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4. REDES MÓVEIS

- 4G (ANOS 2010):
 - REDES TOTALMENTE IP, COMO LTE (LONG TERM EVOLUTION).
 - TAXAS DE DADOS DE ATÉ 1 GBPS, PERMITINDO STREAMING DE VÍDEO EM HD E APLICATIVOS MÓVEIS INTENSIVOS.
- 5G (ANOS 2020):
 - REDES MÓVEIS DE QUINTA GERAÇÃO COM FOCO EM ALTA VELOCIDADE, BAIXA LATÊNCIA E CONECTIVIDADE MASSIVA.
 - OFDM APRIMORADO
 - TAXAS DE DADOS DE ATÉ 10 GBPS

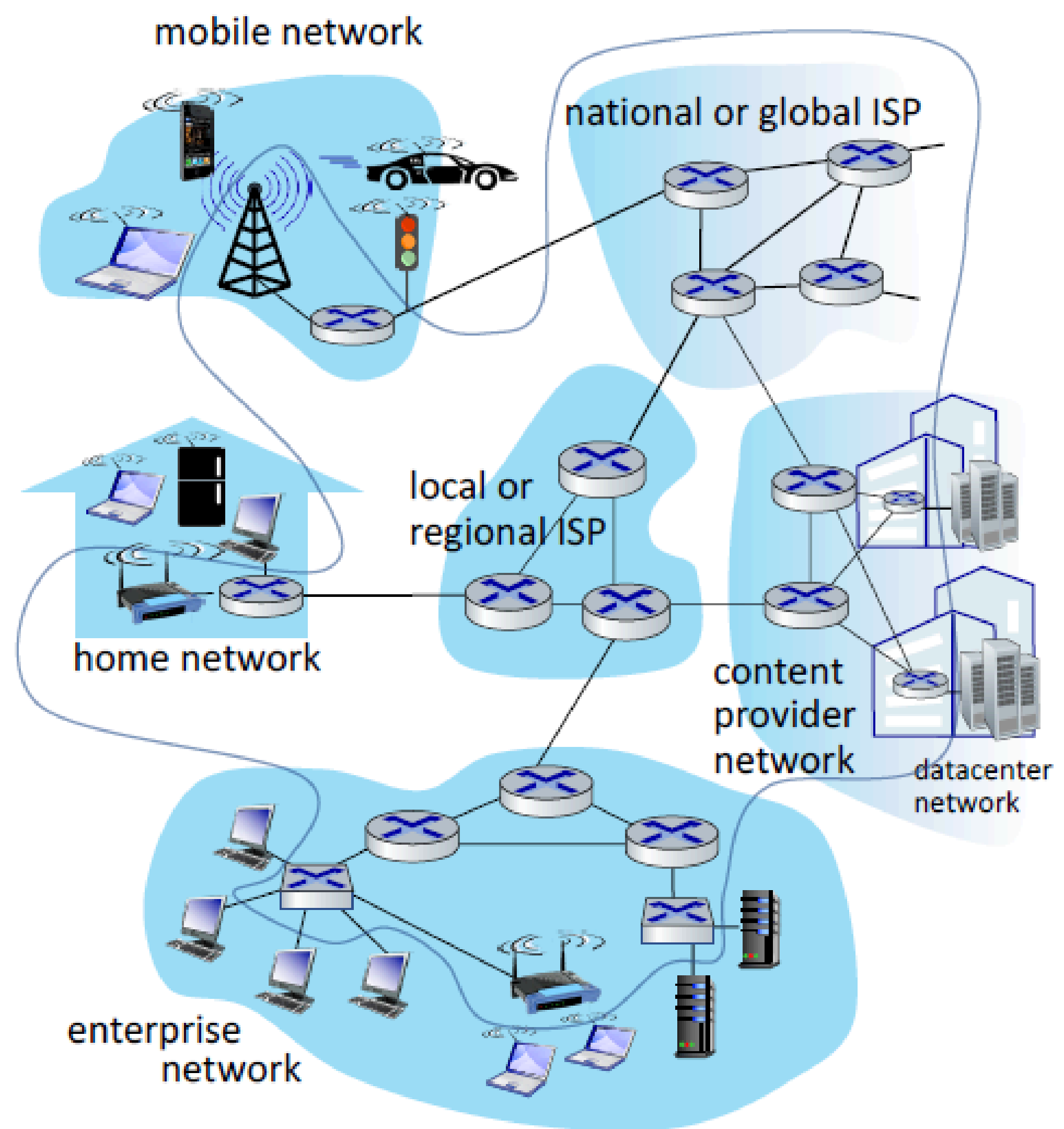


EVOLUÇÃO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

6. FUTURO: 6G

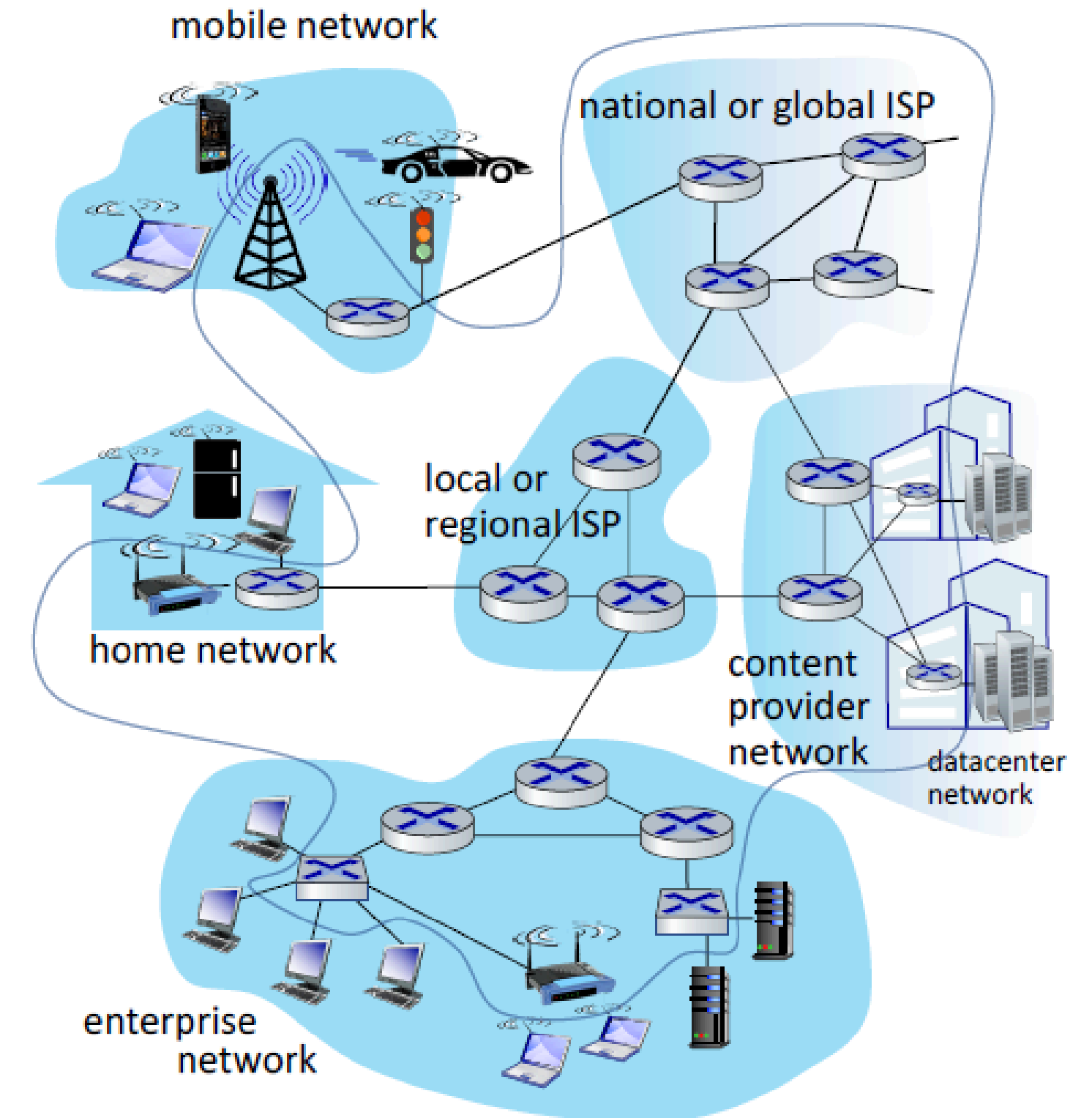
- 6G (DÉCADA DE 2030):
 - ESPERA-SE A UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS TERAHERTZ PARA COMUNICAÇÕES ULTRA-RÁPIDAS
 - INTEGRAÇÃO MAIS PROFUNDA COM IA.
 - INFRAESTRUTURA INTEGRADA COM REDES DE SATÉLITES, EDGE COMPUTING ALTAMENTE DISTRIBUÍDO E TECNOLOGIAS EMERGENTES COMO COMPUTAÇÃO QUÂNTICA.

O QUE É A INTERNET?



O QUE É A INTERNET?

- “O MAIOR SISTEMA DE ENGENHARIA JÁ CRIADO PELA HUMANIDADE, COM CENTENAS DE MILHÕES DE COMPUTADORES CONECTADOS, ENLACES DE COMUNICAÇÃO E NÓS DE COMUTAÇÃO”[1]
- INFRAESTRUTURA DE REDES QUE FORNECE SERVIÇOS PARA APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS
- CONJUNTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE E HARDWARE BÁSICOS

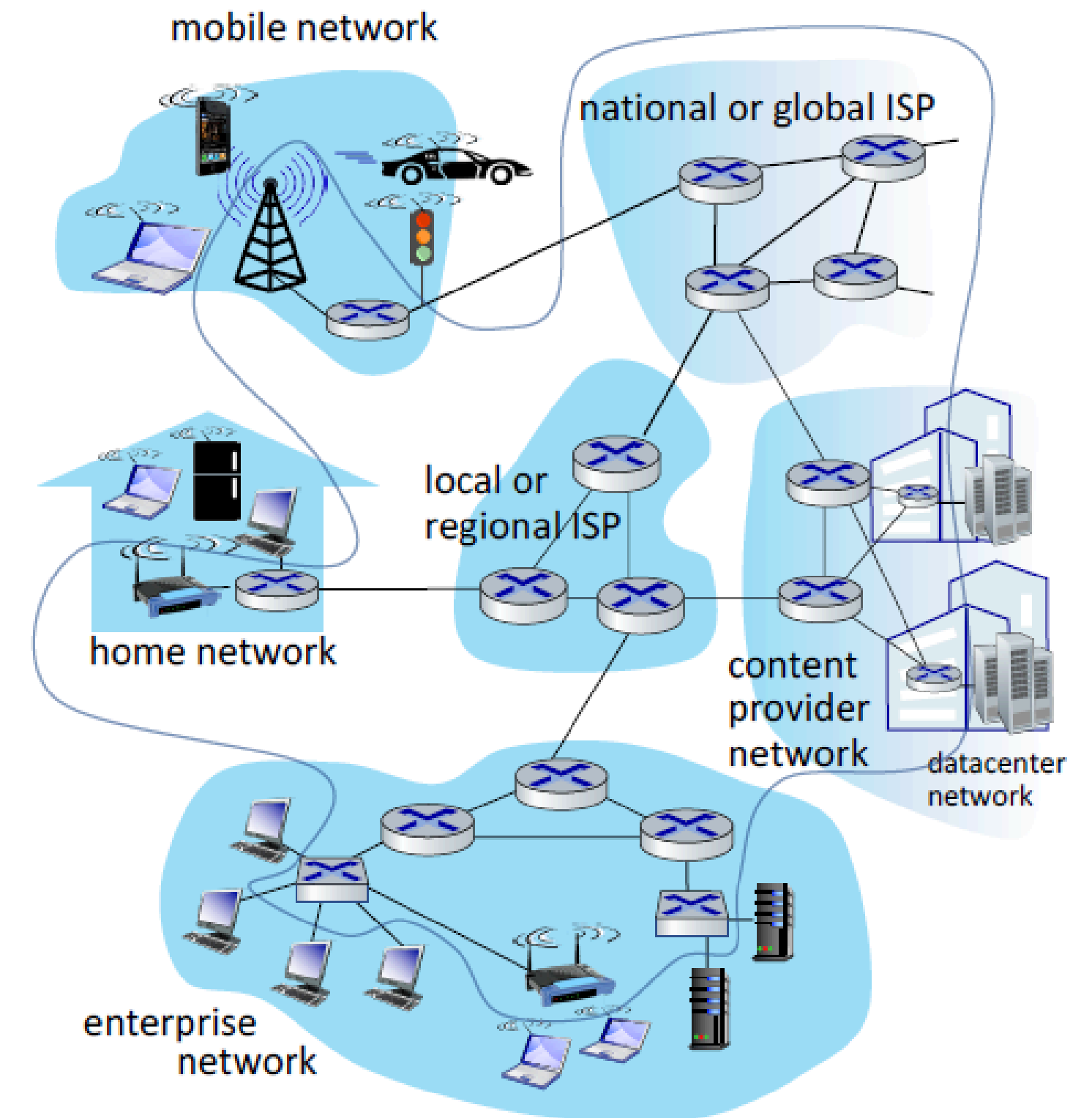


<https://www.submarinecablemap.com/>

<https://youtu.be/H9R4tznCNB0?si=5cqfre0s-a2f2Hk>

O QUE É A INTERNET?

- SISTEMAS FINAIS SÃO CONECTADOS ENTRE SI POR **ENLACES (LINKS)** DE COMUNICAÇÃO E **COMUTADORES (ROTEADORES E SWITCHES)** DE PACOTES.
- A SEQUÊNCIA DE **ENLACES DE COMUNICAÇÃO E NÓS** QUE UM PACOTE PERCORRE DO REMETENTE ATÉ O SISTEMA FINAL RECEPTOR É A **ROTA**.





Billions of connected computing *devices*:

- *hosts* = end systems
- running *network apps* at Internet's "edge"



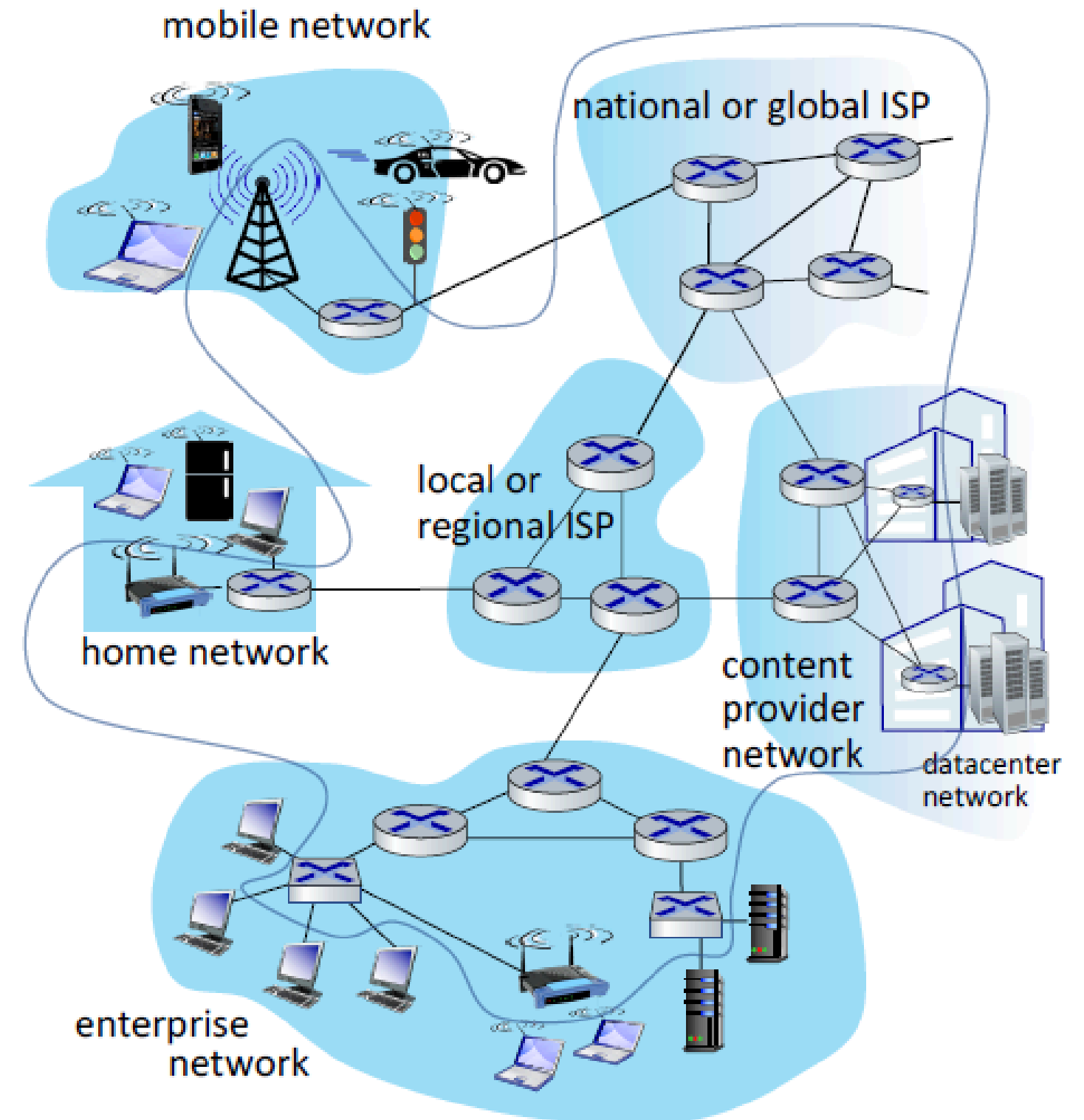
Packet switches: forward packets (chunks of data)

- *routers, switches*

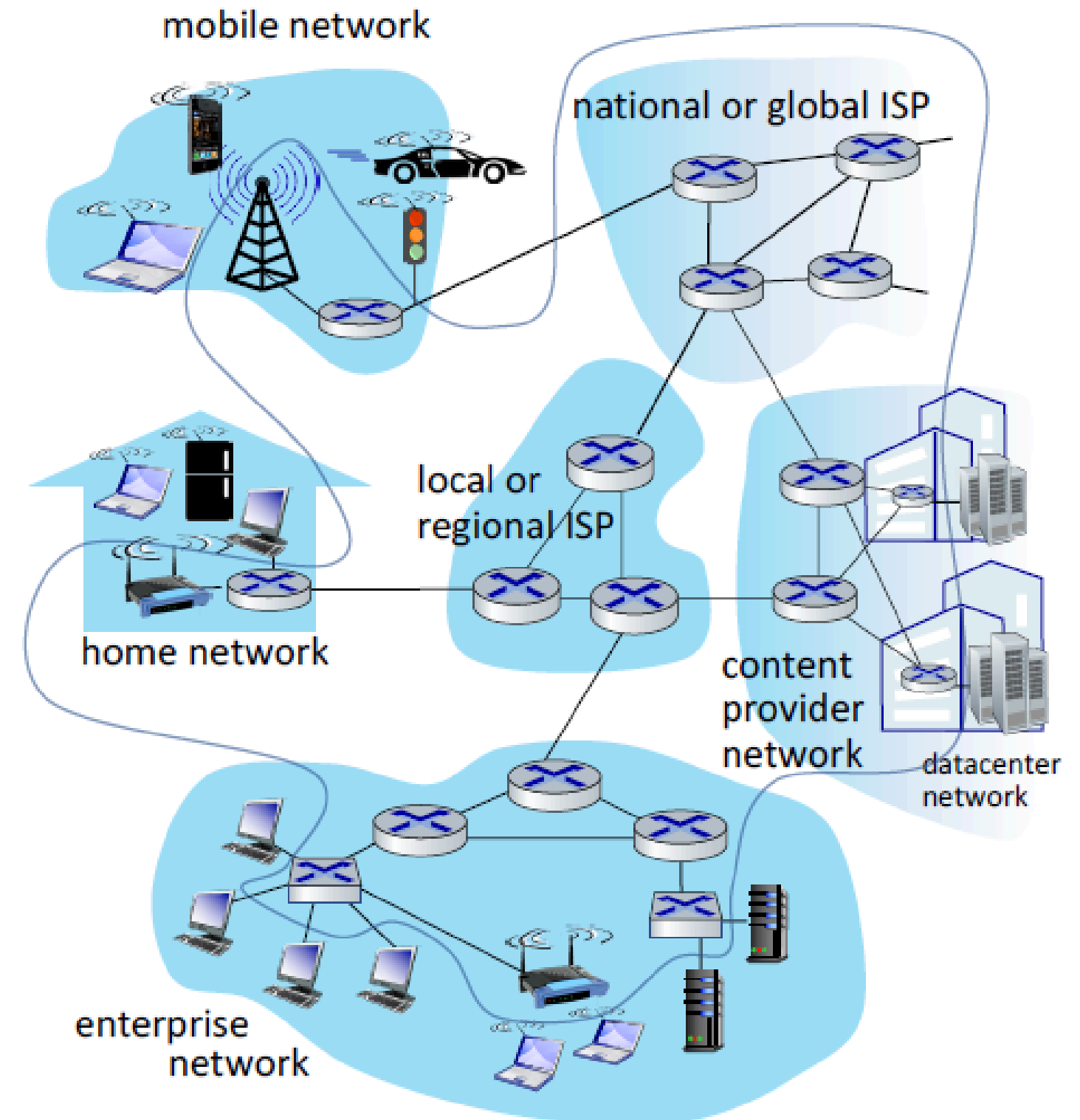


Communication links

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: *bandwidth*



- *Internet*: “network of networks”
 - Interconnected ISPs
- *protocols* are *everywhere*
 - control sending, receiving of messages
 - e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4G, Ethernet
- *Internet standards*
 - RFC: Request for Comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



IOT - INTERNET OF THINGS



Amazon Echo



Internet refrigerator



IP picture frame



Pacemaker & Monitor



Tweet-a-watt:
monitor energy use



Security Camera



Slingbox: remote
control cable TV



Web-enabled toaster +
weather forecaster



AR devices

Internet phones



sensorized,
bed
mattress

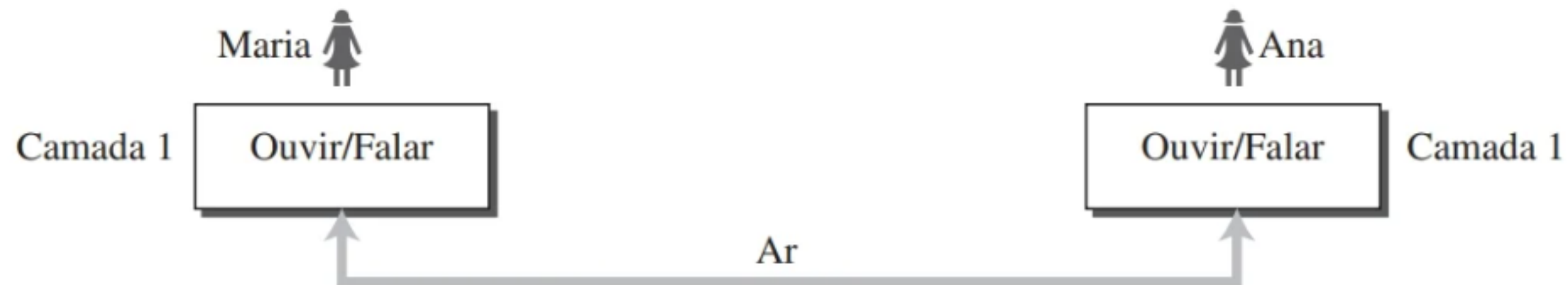


Fitbit

Others?

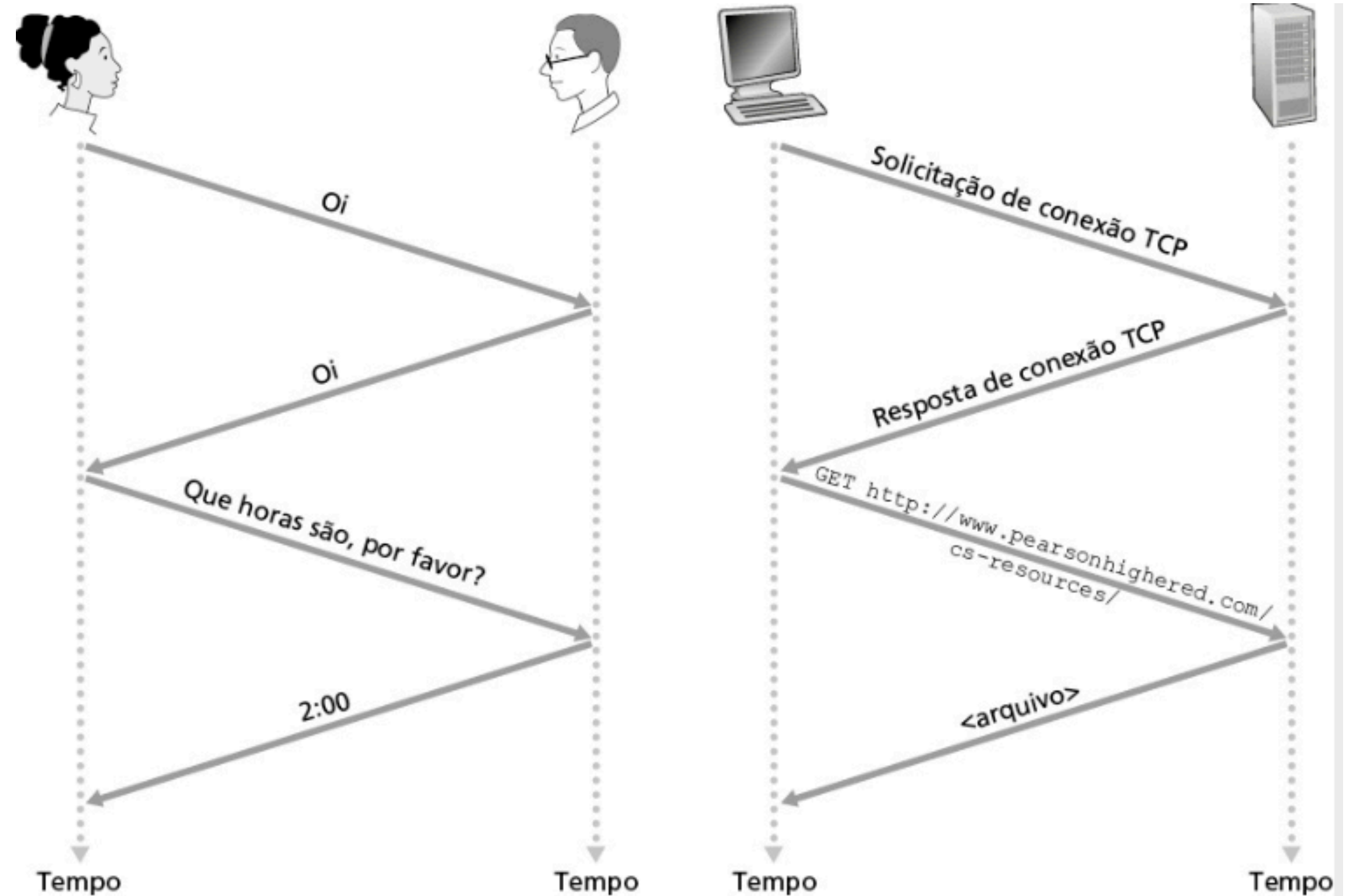
O QUE É UM PROTOCOLO?

- UM PROTOCOLO DEFINE AS REGRAS QUE O REMETENTE, O DESTINATÁRIO E TODOS OS DISPOSITIVOS INTERMEDIÁRIOS PRECISAM SEGUIR PARA QUE SEJAM EFETIVAMENTE CAPAZES DE SE COMUNICAR.
- QUANDO A COMUNICAÇÃO É COMPLEXA, TALVEZ SEJA PRECISO O USO DE UM PROTOCOLO EM CADA CAMADA, OU UM PROTOCOLO EM CAMADAS.



O QUE É UM PROTOCOLO?

- UM PROTOCOLO DE REDE É SEMELHANTE A UM PROTOCOLO HUMANO;
- HARDWARE OU SOFTWARE DE ALGUM DISPOSITIVO SE COMUNICAM COM PROTOCOLOS DE REDES.



O QUE É UM PROTOCOLO?

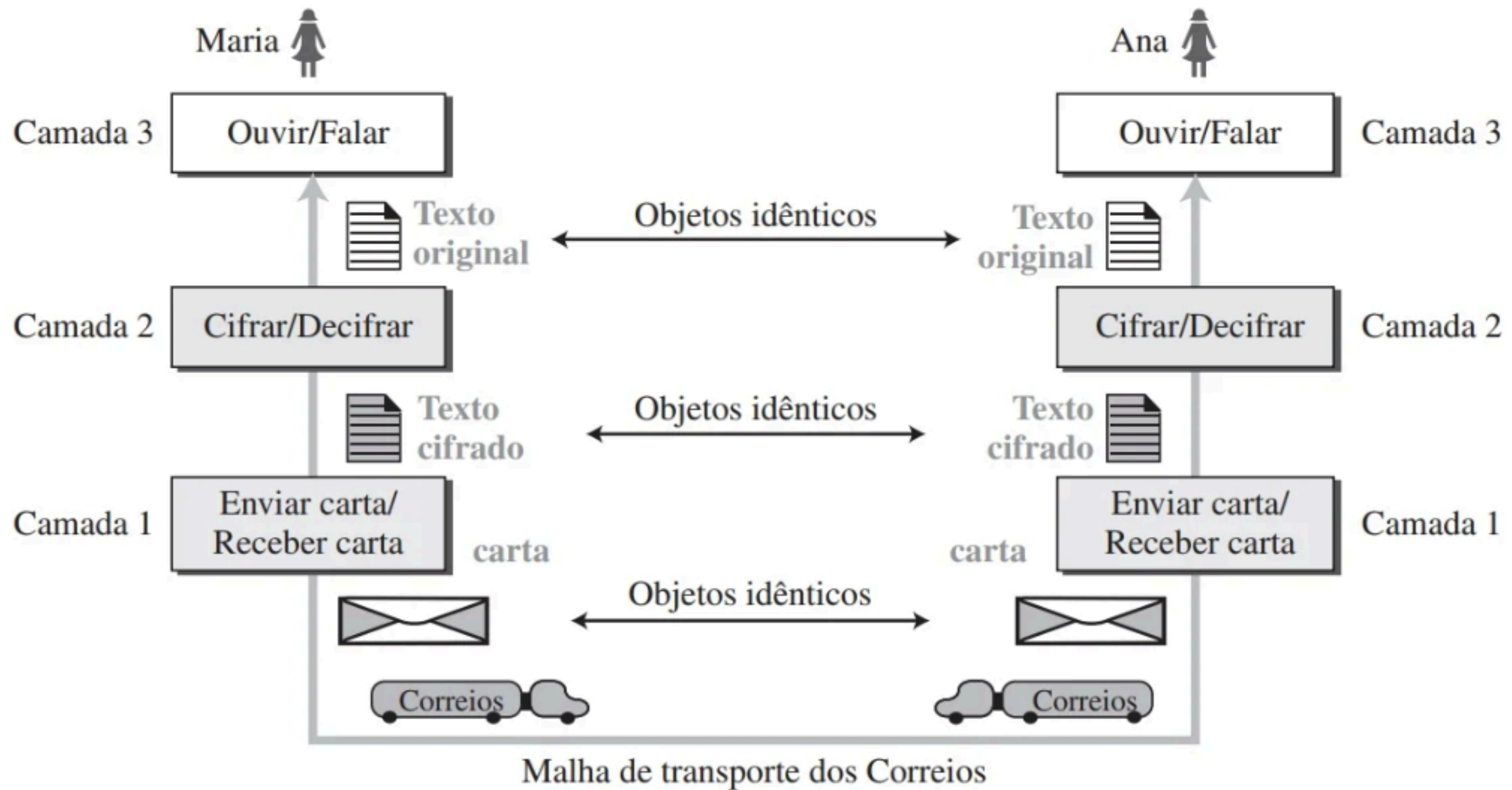
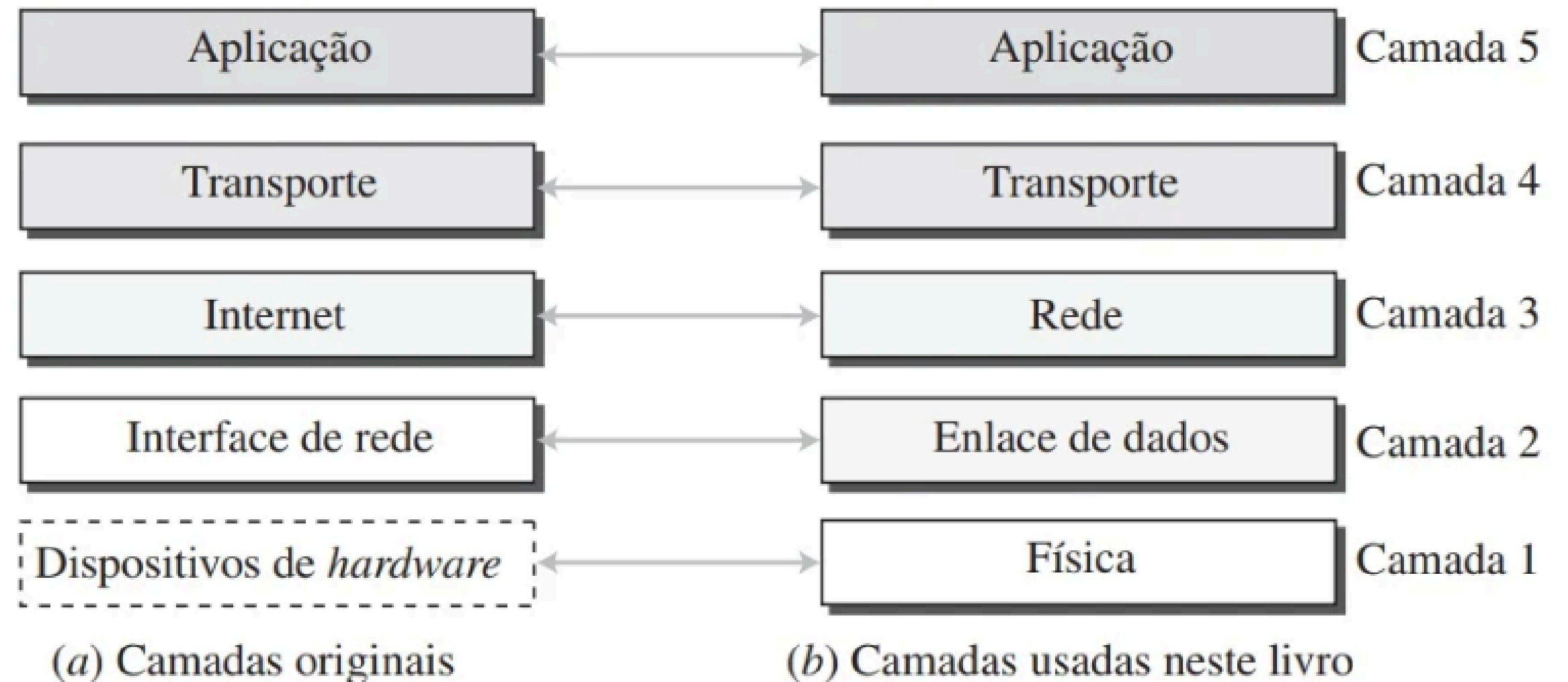


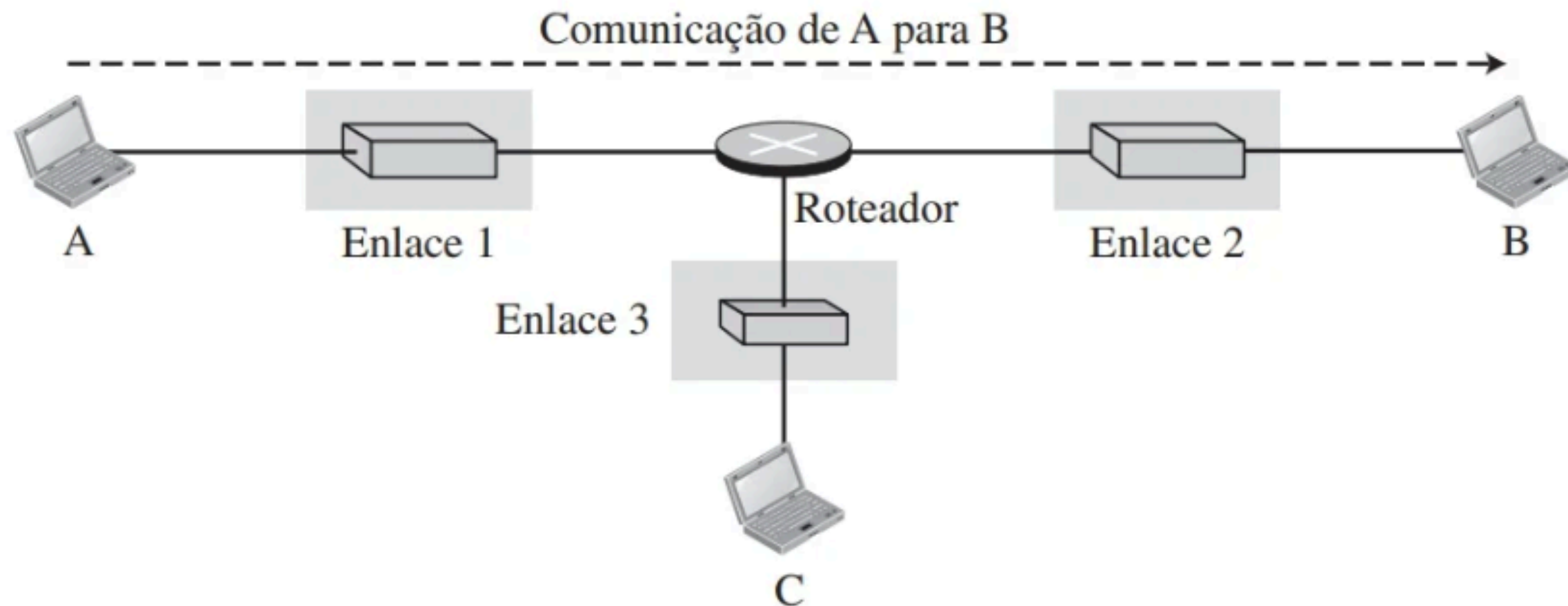
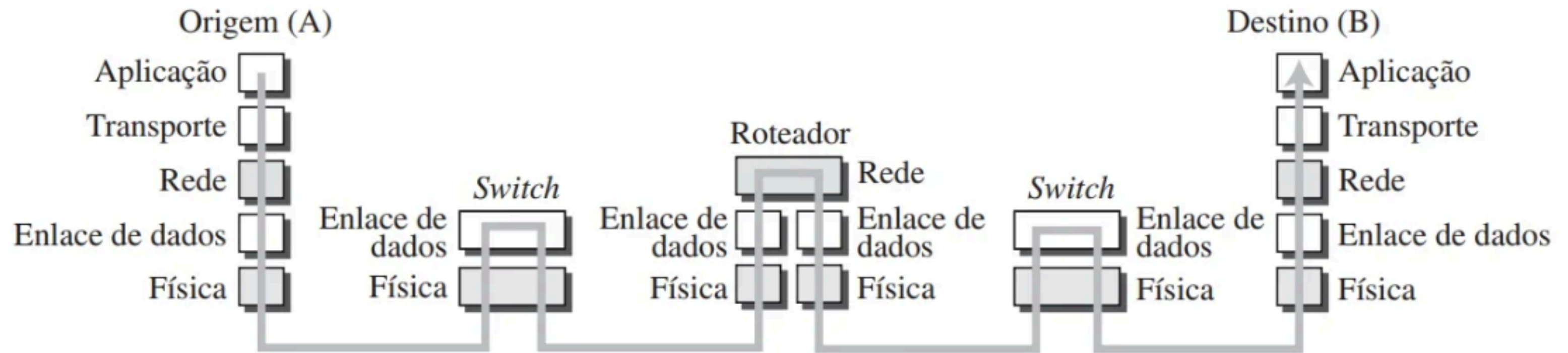
Figura 1.10 Protocolo de três camadas.

PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP

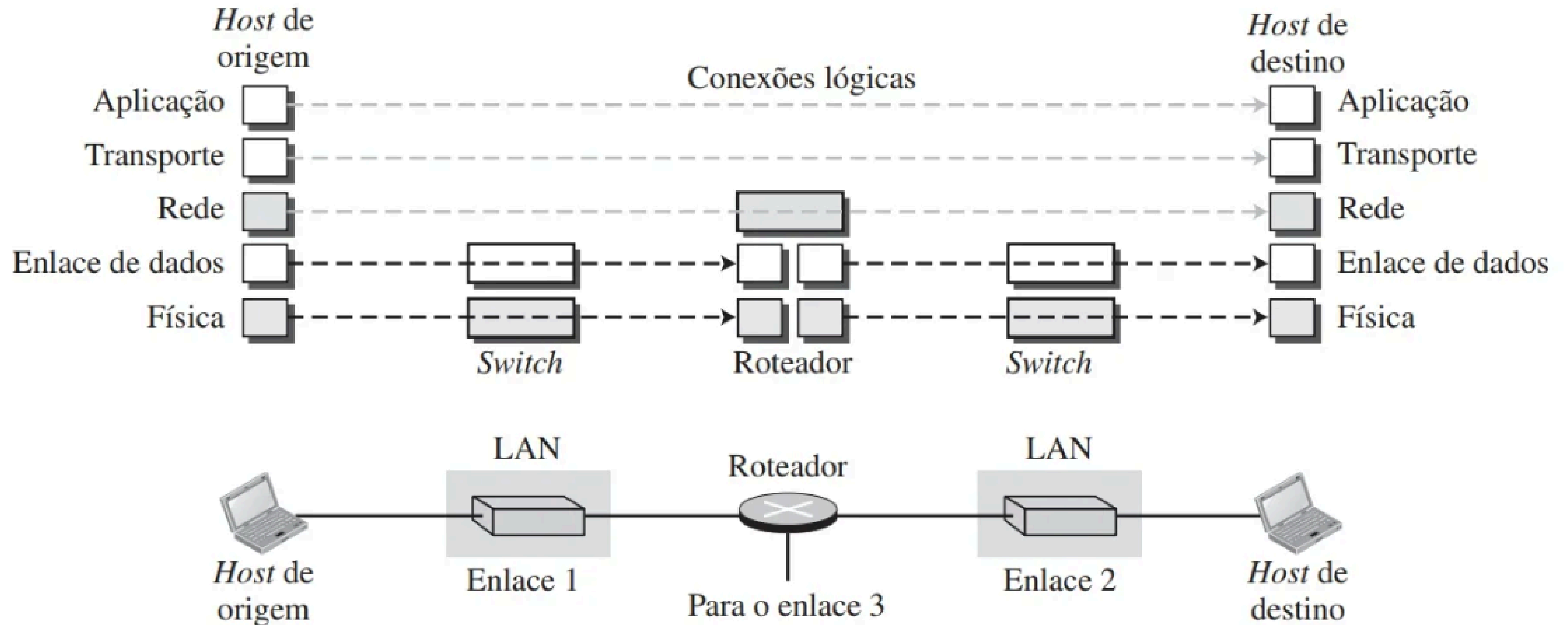
- UM PROTOCOLO DE REDE É SEMELHANTE A UM PROTOCOLO HUMANO;
- HARDWARE OU SOFTWARE DE ALGUM DISPOSITIVO SE COMUNICAM COM PROTOCOLOS DE REDES.



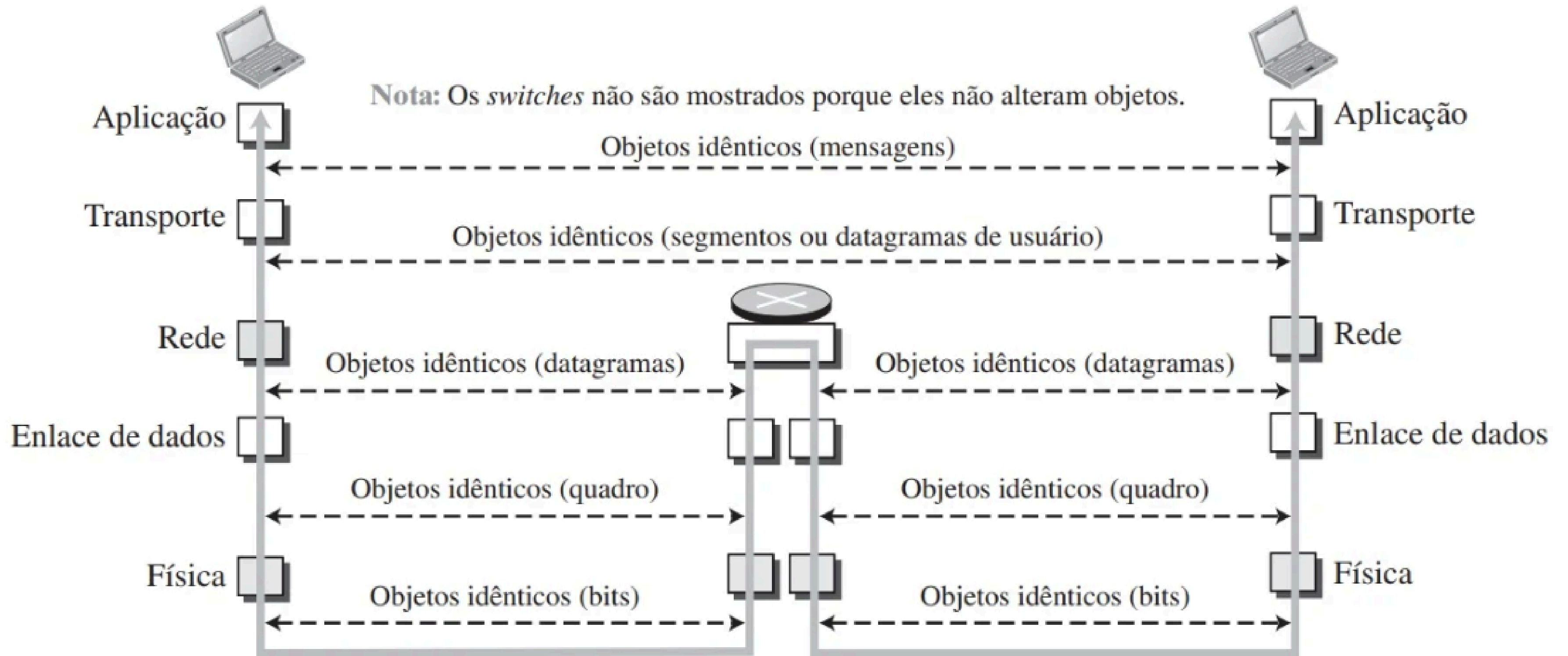
PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP



PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP



PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP





PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP

CAMADA DE APLICAÇÃO:

- A COMUNICAÇÃO SE DÁ ENTRE DOIS PROCESSOS (DOIS PROGRAMAS EM EXECUÇÃO NESSA CAMADA).
- PROTOCOLOS HTTP, SMTP, SSH, SNMP, DNS

CAMADA DE TRANSPORTE:

- RESPONSÁVEL POR PROVER SERVIÇOS PARA A CAMADA DE APLICAÇÃO:
- PROTOCOLOS TCP E UDP.



PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP

CAMADA DE REDE:

- RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO HOST A HOST E PELO ROTEAMENTO DE PACOTES ATRAVÉS DE POSSÍVEIS ROTAS.
- PROTOCOLOS IP, ICMP, IGMP, RIP, OSPF

CAMADA DE ENLACE:

- ENLACE PODE SER UMA LAN CABEADA, UMA LAN SEM FIO, UMA WAN CABEADA OU UMA WAN SEM FIO.
- PROTOCOLOS: QUALQUER PROTOCOLO QUE SEJA CAPAZ DE RECEBER O DATAGRAMA E TRANSPORTÁ-LO ATRAVÉS DO ENLACE

CAMADA FÍSICA:

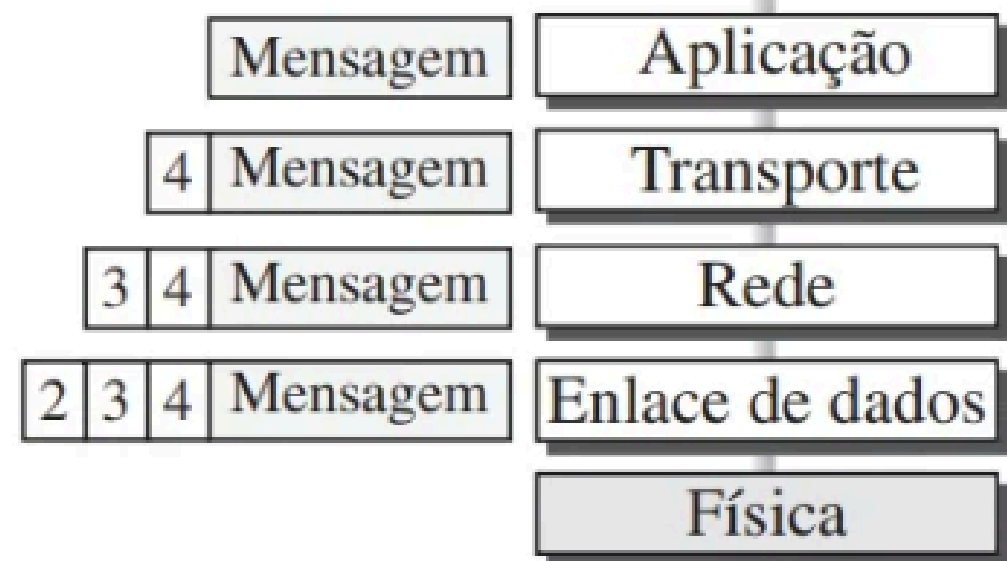
- RESPONSÁVEL POR TRANSPORTAR OS BITS INDIVIDUAIS DE UM QUADRO ATRAVÉS DO ENLACE
- MEIO DE TRANSMISSÃO (CABO OU AR).
- CARREGA SINAIS ELÉTRICOS OU ÓPTICOS.

ENCAPSULAMENTO E DEENCAPSULAMENTO

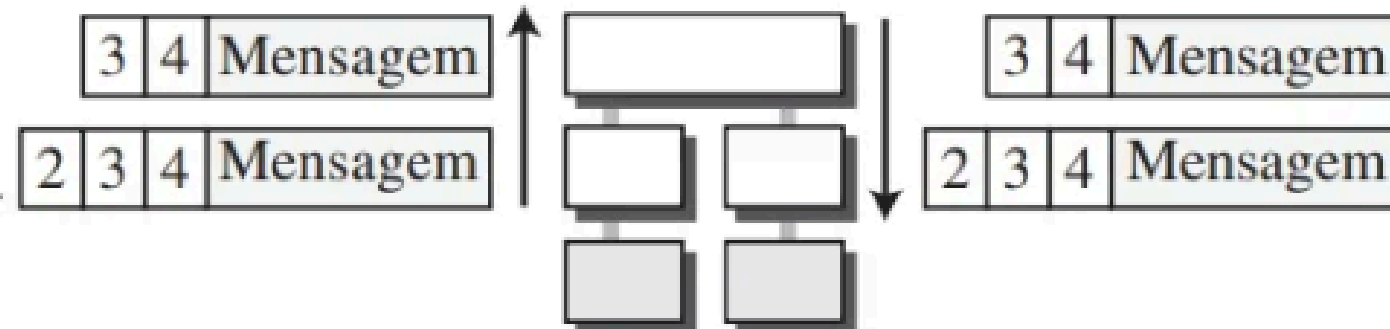
Legenda

- 4 Cabeçalho de camada de transporte ↓ Encapsula
- 3 Cabeçalho de camada de rede ↑ Desencapsula
- 2 Cabeçalho de camada de enlace de dados

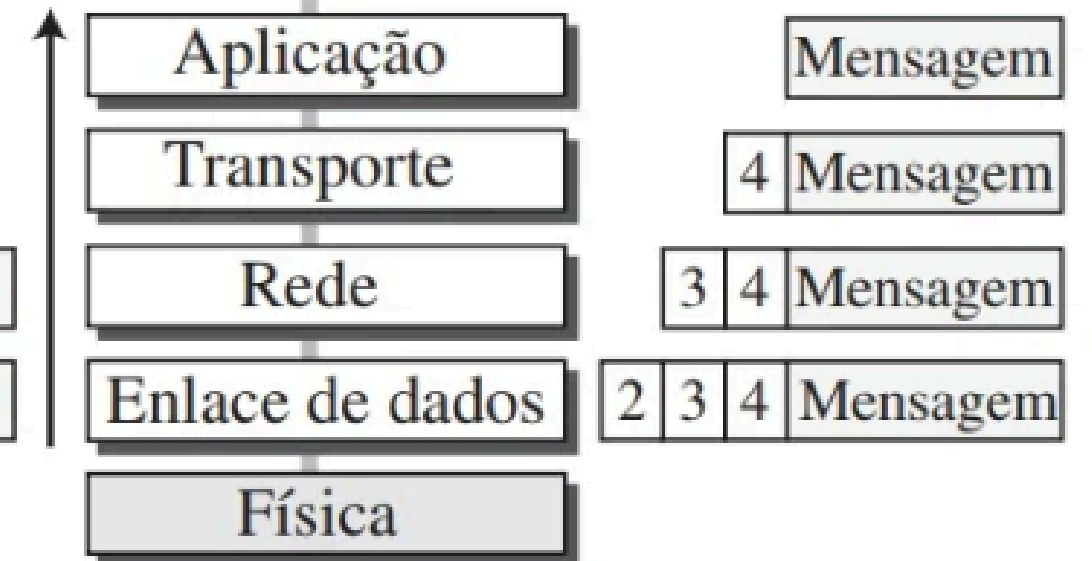
Host de origem



Roteador



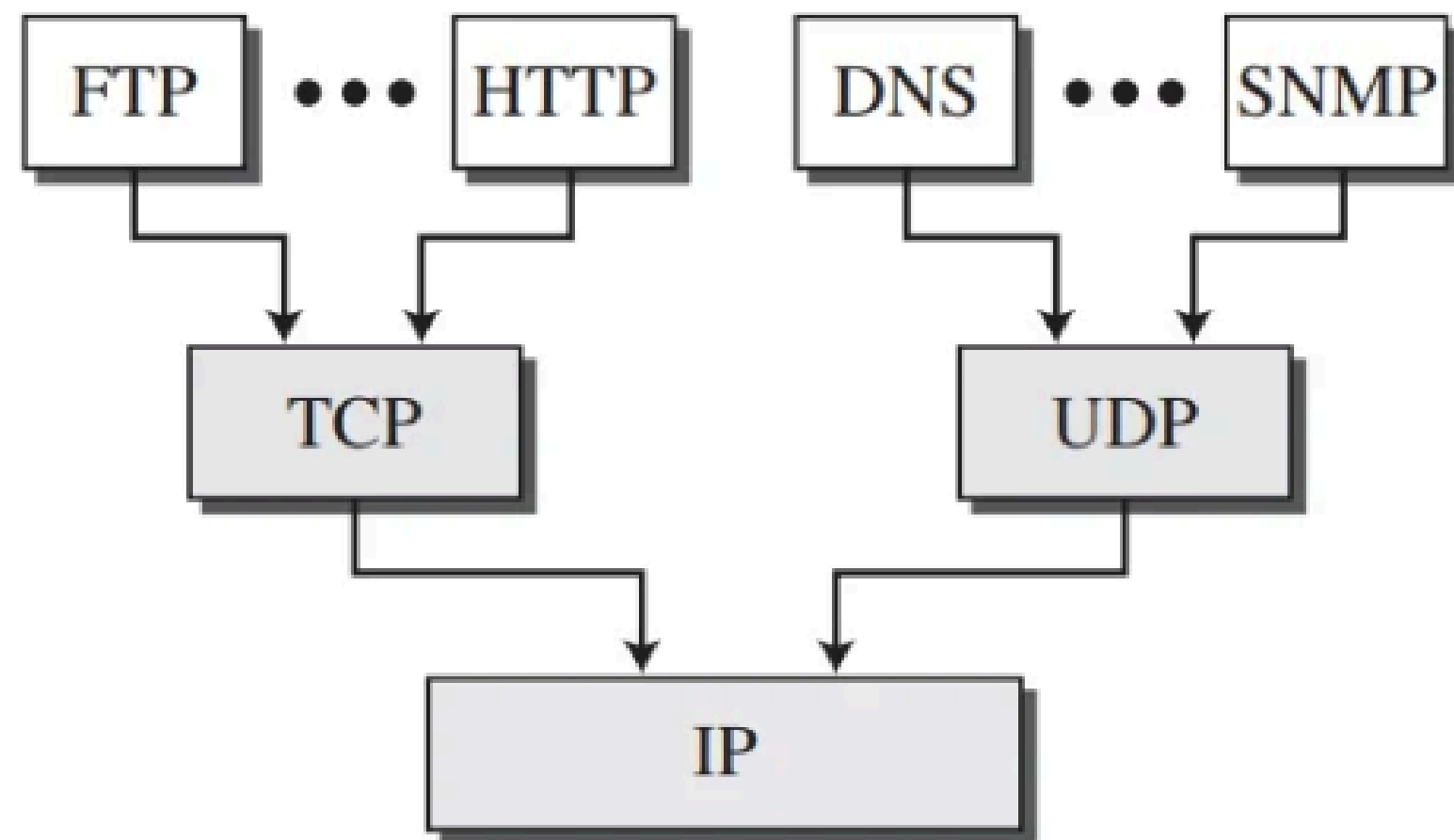
Host de destino



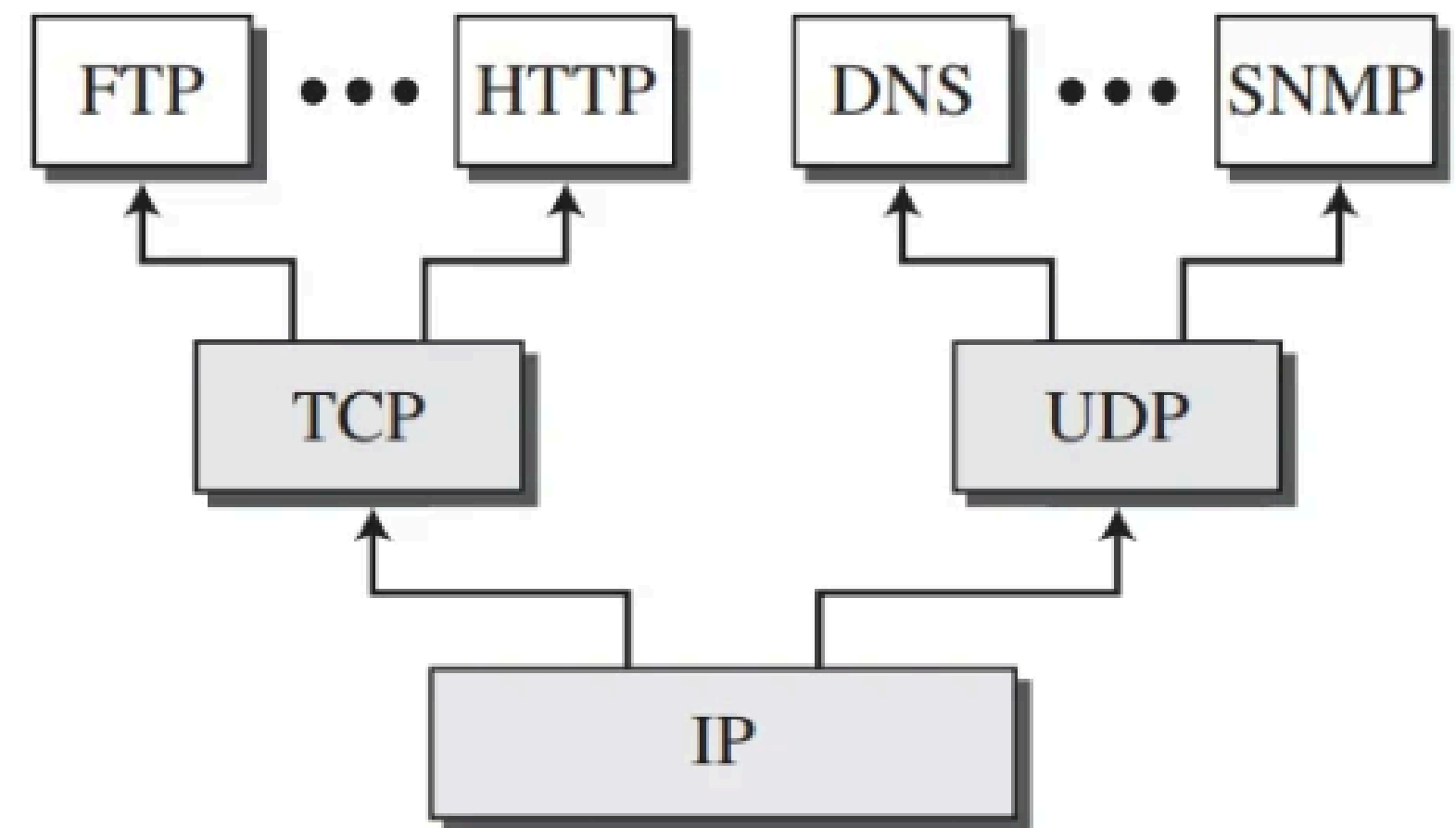
ENDEREÇAMENTO

Nomes dos pacotes	Camadas	Endereços
Mensagem	Camada de aplicação	Nomes
Segmento/Datagrama de usuário	Camada de transporte	Números de porta
Datagrama	Camada de rede	Endereços lógicos
Quadro	Camada de enlace de dados	Endereços da camada de enlace
<i>Bits</i>	Camada física	

MULTIPLEXAÇÃO E DEMULTIPLEXAÇÃO



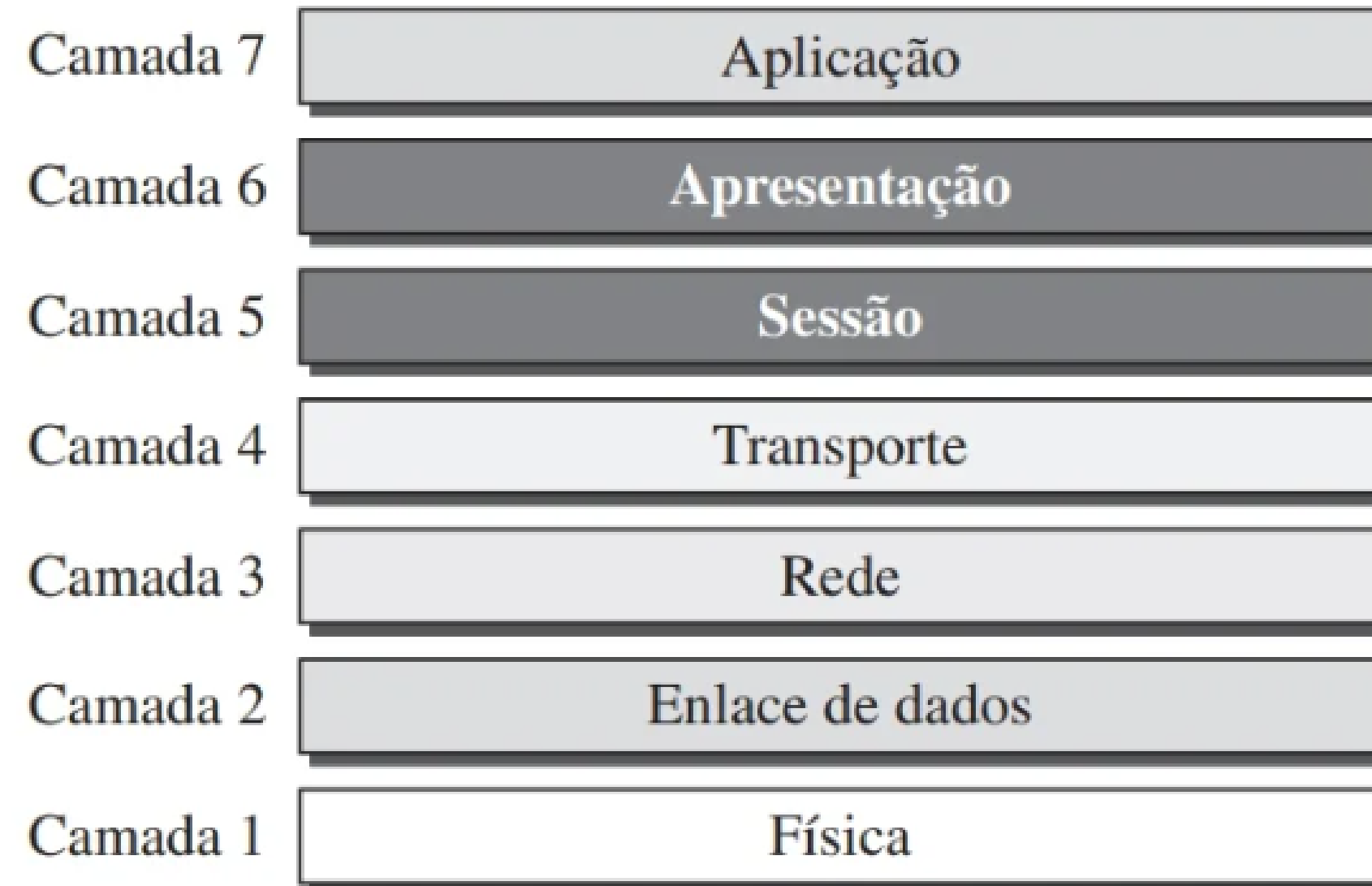
(a) Multiplexação na origem



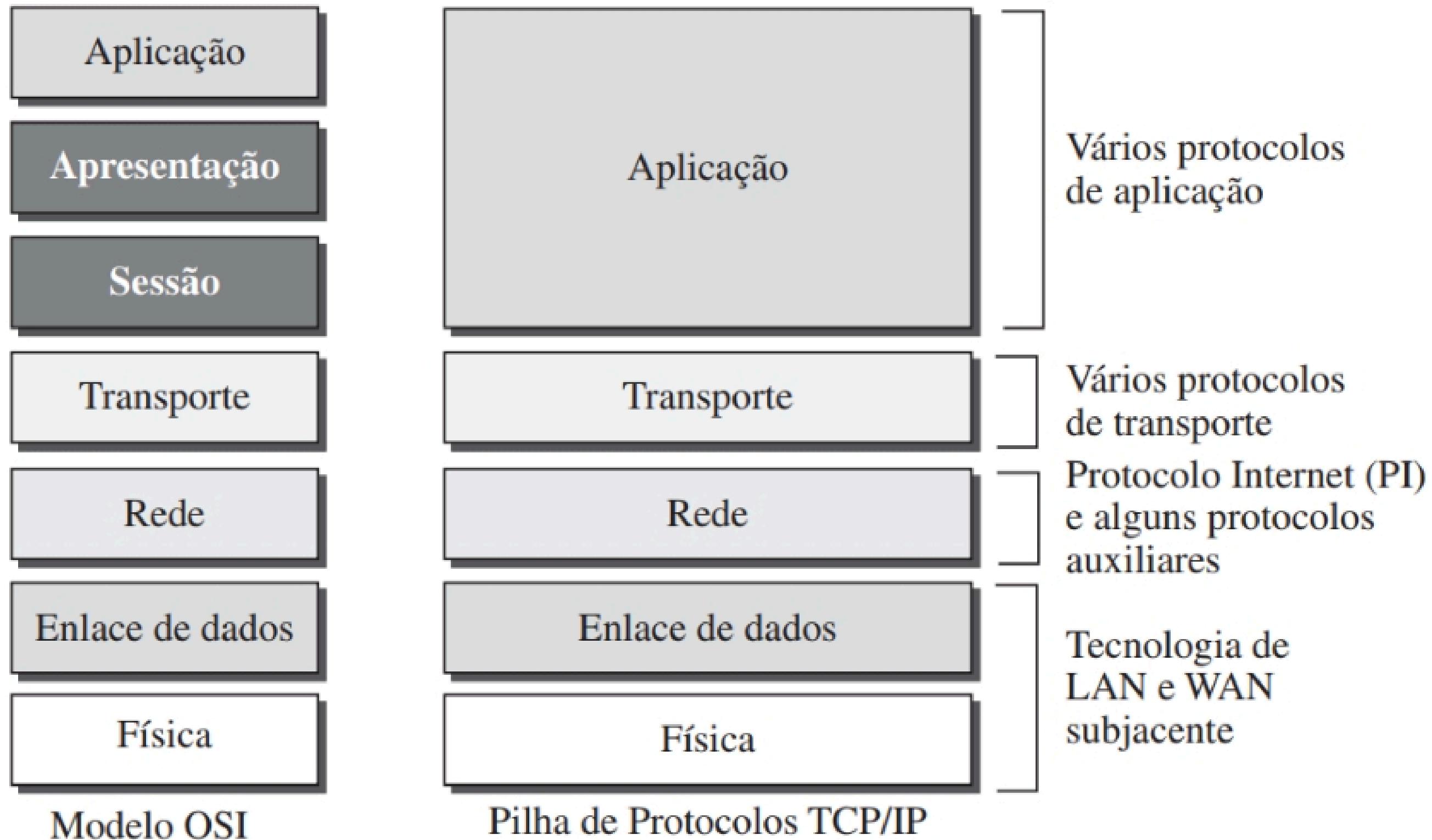
(b) Demultiplexação no destino

MODELO OSI

- UM PADRÃO ISO QUE ABRANGE TODOS OS ASPECTOS DAS REDES DE COMUNICAÇÃO É O MODELO INTERCONEXÃO DE SISTEMAS ABERTOS (**OSI - OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION**).
- O MODELO OSI NÃO É UM PROTOCOLO.
- MODELO PARA COMPREENDER E PROJETAR UMA ARQUITETURA DE REDE QUE SEJA FLEXÍVEL, ROBUSTA E INTEROPERÁVEL
- BASE PARA A CRIAÇÃO DOS PROTOCOLOS DA PILHA OSI.



OSI X TCP/IP



CAMADA FÍSICA



Wireshark · Packet 35870 · Wi-Fi

- ▼ Frame 35870: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09}, id 0
- Section number: 1
 - > Interface id: 0 (\Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09})
 - Encapsulation type: Ethernet (1)
 - Arrival Time: Aug 22, 2024 11:37:13.150760000 Hora oficial do Brasil
 - [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
 - Epoch Time: 1724337433.150760000 seconds
 - [Time delta from previous captured frame: 0.000008000 seconds]
 - [Time delta from previous displayed frame: 0.000024000 seconds]
 - [Time since reference or first frame: 188.274406000 seconds]
 - Frame Number: 35870
 - Frame Length: 106 bytes (848 bits)
 - Capture Length: 106 bytes (848 bits)
 - [Frame is marked: False]
 - [Frame is ignored: False]
 - [Protocols in frame: eth:ethertype:ipv6:tcp:dns]
 - [Coloring Rule Name: TCP]
 - [Coloring Rule String: tcp]
 - > Ethernet II, Src: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa), Dst: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
 - > Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489, Dst: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
 - > Transmission Control Protocol, Src Port: 55067, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 32
 - > [2 Reassembled TCP Segments (34 bytes): #35869(2), #35870(32)]
 - > Domain Name System (query)

0000	c8 5d 38 a5 72 bc 48 ad 9a 87 af fa 86 dd 60 0e	·]8·r·H· ······`·
0010	82 18 00 34 06 40 28 04 01 4c 65 80 4f ef 60 a7	···4·@(. ·Le·0·`·
0020	3a e9 a5 fc 94 89 28 04 01 4d 00 01 00 00 01 81	:·····(. ·M·····
0030	02 13 01 32 00 02 d7 1b 00 35 82 c2 97 6c 47 06	···2···· ·5···lG·
0040	75 75 50 18 01 04 e3 2a 00 00 e6 f5 01 00 00 01	uuP····* ······
0050	00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c	······w ww·googl
0060	65 03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01	e·com··· ··

CAMADA ENLACE

Wireshark · Packet 35870 · Wi-Fi

- > Frame 35870: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09}, id 0
- ▼ Ethernet II, Src: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa), Dst: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
 - > Destination: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
 - > Source: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa)
 - Type: IPv6 (0x86dd)
- > Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489, Dst: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 55067, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 32
- > [2 Reassembled TCP Segments (34 bytes): #35869(2), #35870(32)]
- > Domain Name System (query)

0000	c8 5d 38 a5 72 bc 48 ad 9a 87 af fa 86 dd 60 0e	.]8.r.H.`.
0010	82 18 00 34 06 40 28 04 01 4c 65 80 4f ef 60 a7	...4.@(. .Le.O.`.
0020	3a e9 a5 fc 94 89 28 04 01 4d 00 01 00 00 01 81	:.....(.M.....
0030	02 13 01 32 00 02 d7 1b 00 35 82 c2 97 6c 47 06	...2.... .5...lG.
0040	75 75 50 18 01 04 e3 2a 00 00 e6 f5 01 00 00 01	uuP.....*
0050	00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c	w ww.googl
0060	65 03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01	e.com... ..

CAMADA REDE

Wireshark · Packet 35870 · Wi-Fi

- > Frame 35870: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09}, id 0
- > Ethernet II, Src: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa), Dst: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
- ▼ Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489, Dst: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
 - 0110 = Version: 6
 - > 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - 1110 1000 0010 0001 1000 = Flow Label: 0xe8218
 - Payload Length: 52
 - Next Header: TCP (6)
 - Hop Limit: 64
 - Source Address: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489
 - Destination Address: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 55067, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 32
- > [2 Reassembled TCP Segments (34 bytes): #35869(2), #35870(32)]
- > Domain Name System (query)

0000	c8 5d 38 a5 72 bc 48 ad 9a 87 af fa 86 dd 60 0e	.]8.r.H.`.
0010	82 18 00 34 06 40 28 04 01 4c 65 80 4f ef 60 a7	...4.@(. .Le.O.`.
0020	3a e9 a5 fc 94 89 28 04 01 4d 00 01 00 00 01 81	:.....(. .M.....
0030	02 13 01 32 00 02 d7 1b 00 35 82 c2 97 6c 47 06	...2.... .5...lG.
0040	75 75 50 18 01 04 e3 2a 00 00 e6 f5 01 00 00 01	uuP.....*
0050	00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c	w ww.googl
0060	65 03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01	e.com.... ..

CAMADA TRANSPORTE

```
> Frame 35870: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09}, id 0
> Ethernet II, Src: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa), Dst: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489, Dst: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 55067, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 32
    Source Port: 55067
    Destination Port: 53
    [Stream index: 1130]
    [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 32]
    Sequence Number: 3      (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2193790828
    [Next Sequence Number: 35      (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1      (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1191605621
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window: 260
    [Calculated window size: 66560]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0xe32a [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]
    TCP payload (32 bytes)
    [PDU Size: 34]
    TCP segment data (32 bytes)
> [2 Reassembled TCP Segments (34 bytes): #35869(2), #35870(32)]
> Domain Name System (query)
```

0000	c8 5d 38 a5 72 bc 48 ad 9a 87 af fa 86 dd 60 0e	..]8.r.H.`.
0010	82 18 00 34 06 40 28 04 01 4c 65 80 4f ef 60 a7	...4.@(. .Le.O.`.
0020	3a e9 a5 fc 94 89 28 04 01 4d 00 01 00 00 01 81	:.....(.M.....
0030	02 13 01 32 00 02 d7 1b 00 35 82 c2 97 6c 47 06	...2... .5...lG.
0040	75 75 50 18 01 04 e3 2a 00 00 e6 f5 01 00 00 01	uuP....*
0050	00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c	w ww.googl
0060	65 03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01	e.com... ..

CAMADA APLICAÇÃO

Wireshark · Packet 35870 · Wi-Fi

- > Frame 35870: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{2C5DA201-6654-4B14-BB10-0FD4DF09EE09}, id 0
- > Ethernet II, Src: IntelCor_87:af:fa (48:ad:9a:87:af:fa), Dst: HUMAX_a5:72:bc (c8:5d:38:a5:72:bc)
- > Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14c:6580:4fef:60a7:3ae9:a5fc:9489, Dst: 2804:14d:1:0:181:213:132:2
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 55067, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 32
- > [2 Reassembled TCP Segments (34 bytes): #35869(2), #35870(32)]
- ▼ Domain Name System (query)
 - Length: 32
 - Transaction ID: 0xe6f5
 - > Flags: 0x0100 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - ▼ Queries
 - > www.google.com: type AAAA, class IN
 - [\[Response In: 35909\]](#)

0000	00 20 e6 f5 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77	 w
0010	77 77 06 67 6f 6f 67 6c 65 03 63 6f 6d 00 00 1c	ww·googl e·com·
0020	00 01	..



REFERÊNCIAS:

- [1] FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.
- [3] <https://www.gns3.com/software/download>
- [4] <https://www.wireshark.org/download.html>

REDES DE COMPUTADORES

Aula 01 - Introdução



Lorena de S. B. Borges